

DEFINIÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

Controle de Estoque da Revisão

Registro consolidado do brainstorm e das regras de negócio definidas

Projeto	Sistema de Controle do Estoque de Revisão
Contexto	Projeto de Extensão – Fábrica de Software
Empresa / setor	Oderich – Revisão
Versão do documento	Definição inicial – 30/08/2026

1. Objetivo do documento

Este documento consolida as decisões funcionais tomadas durante o brainstorm do sistema de controle do Estoque de Revisão. Ele representa a definição inicial do funcionamento esperado para a primeira versão do sistema e servirá como referência para prototipação, modelagem de dados, desenvolvimento e validação com o setor beneficiário.

Premissa: as regras descritas representam a primeira configuração do processo e poderão evoluir conforme o sistema for testado e novas necessidades forem identificadas.

2. Objetivo do sistema

O sistema deverá controlar o estoque e as movimentações relacionadas ao setor de Revisão, substituindo o controle informal baseado em registros manuais por um processo rastreável, com confirmação física, histórico, lotes, validades, fotos e responsáveis.

- Consultar o saldo atual por produto, lote e subestoque.
- Registrar entradas, saídas e transferências internas.
- Controlar produtos em trânsito até a confirmação do destino.
- Registrar o processo de revisão e a destinação para Lata Boa, Varejo ou TUF.
- Manter histórico completo das movimentações e alterações.
- Permitir auditoria das ações realizadas pelos usuários.

3. Estrutura do estoque de Revisão

O estoque da Revisão será tratado como um estoque principal contendo quatro subestoques lógicos:

Subestoque	Finalidade
Revisar	Produtos recebidos e ainda aguardando ou passando pelo processo de revisão.
Lata Boa	Produtos aprovados na revisão.
Varejo	Produtos destinados ao varejo, podendo manter ou alterar código/nomenclatura.
TUF	Destino final dos produtos descartados, mantendo saldo e histórico para consultas e relatórios.

4. Perfis de acesso

Usuários de Expedição, Produção e Revisão utilizarão o mesmo sistema, porém com permissões limitadas às funcionalidades das quais participam. A estrutura de permissões deverá permitir evolução futura sem exigir alteração das regras centrais do estoque.

- Expedição / Produção: criação e acompanhamento das movimentações nas quais participam.
- Revisão: conferência, confirmação, correção, recusa, revisão de produtos, transferências internas e estornos conforme suas permissões.

5. Entrada de produtos na Revisão

A entrada começa no setor de origem, inicialmente Expedição ou Produção. O usuário de origem cria uma movimentação completa antes do envio físico.

5.1 Dados da solicitação

- Origem e destino.
- Um ou mais produtos.
- Um ou mais lotes por produto.
- Quantidade por produto/lote.
- Validade, quando aplicável.
- Unidade utilizada na origem e unidade esperada no destino.
- Fotos obrigatórias na solicitação.
- Observações, quando necessárias.

Após o envio da solicitação, os itens ficam identificados como Em trânsito. Eles ainda não compõem o saldo disponível do subestoque Revisar até a conferência física.

5.2 Conferência pela Revisão

Ao receber fisicamente os produtos, a Revisão abre a movimentação e confronta as informações registradas com o material recebido. Existem três resultados possíveis:

Confirmação sem alteração: As informações estão corretas. A movimentação é confirmada e os produtos entram no saldo do subestoque Revisar.

Confirmação com alteração: Pequenas divergências podem ser corrigidas pela Revisão. O sistema preserva o valor original, registra o valor confirmado e informa o usuário que criou a movimentação.

Recusa: Erros relevantes ou grosseiros permitem recusar toda a movimentação. O motivo é obrigatório e o solicitante é informado para criar uma nova movimentação corretamente.

Na confirmação, fotos são opcionais e destinam-se principalmente a documentar divergências, avarias ou outras situações encontradas durante a conferência.

6. Conversão de unidades

Produtos poderão possuir conversões de unidade previamente cadastradas. A conversão será usada para pré-preencher a quantidade esperada, sem impedir correções durante a conferência.

Exemplo: 10 CX com conversão cadastrada de 1 CX = 24 UN sugerem 240 UN. Se a Revisão conferir fisicamente 238 UN, poderá substituir o valor sugerido por 238 UN, mantendo o registro da divergência.

7. Processo de revisão

A funcionalidade Realizar Revisão será um processo próprio do sistema e poderá ser iniciada tanto pelo menu principal quanto a partir de um produto existente no subestoque Revisar.

7.1 Formas de iniciar

- Menu principal: o usuário cria uma operação e adiciona um ou mais produtos, lotes e quantidades a serem revisados.
- Atalho pelo produto: ao clicar em Realizar revisão no item do estoque, a mesma tela é aberta já com o produto/lote inicial pré-preenchido; outros itens ainda podem ser adicionados.

7.2 Seleção e distribuição

Cada item revisado será identificado por Produto + Lote + Quantidade. A revisão pode ser parcial e uma mesma operação pode conter vários produtos e lotes.

Regra obrigatória: para cada item revisado, a soma destinada a Lata Boa + Varejo + TUF deve ser exatamente igual à quantidade informada como revisada.

Exemplo: de 400 UN revisadas, 300 podem ir para Lata Boa, 80 para Varejo e 20 para TUF. O usuário visualiza uma única operação de revisão, enquanto o sistema pode registrar internamente os movimentos correspondentes para preservar a rastreabilidade.

8. Transferências internas

Além da operação Realizar Revisão, haverá uma funcionalidade de Transferência para movimentar produtos entre subestoques permitidos. Essa operação representa uma movimentação normal ou corretiva e deve permanecer conceitualmente separada do processo de revisão.

9. Regras específicas do Varejo

Ao destinar produto para Varejo, a transformação de código/nomenclatura será opcional. O sistema deverá aceitar tanto a manutenção do produto original quanto a geração de um ou vários produtos de destino.

9.1 Transformação de produto

- Um Produto/Lote de origem pode gerar um ou vários Produtos/Lotes no Varejo.
- O usuário poderá informar novo produto e novo lote para cada resultado.
- O lote poderá ser mantido ou substituído conforme a operação.
- A soma das quantidades geradas deve ser igual à quantidade retirada da origem para Varejo.

Exemplo: 10 UN do Produto A podem gerar 5 UN do Produto X e 5 UN do Produto Y, cada um com seu lote de destino. O total gerado deve continuar sendo 10 UN.

10. Saídas da Revisão

Produtos de Lata Boa e Varejo poderão gerar movimentações de saída para a Expedição. A solicitação de saída deverá possuir fotos obrigatórias. A confirmação pelo destino terá fotos opcionais, principalmente para registrar divergências.

10.1 Lata Boa para Expedição

Os produtos são controlados na Revisão em unidades, mas podem ser enviados à Expedição em caixas ou fardos. A movimentação deverá guardar a unidade de saída da origem e a unidade utilizada para o envio/destino, utilizando a conversão cadastrada apenas como sugestão editável.

10.2 Varejo para Expedição

Produtos do Varejo também serão enviados à Expedição para faturamento. Neste fluxo, a unidade poderá permanecer como UN, conforme a situação operacional.

11. Produtos em trânsito e disponibilidade

Toda movimentação que dependa da confirmação do destino deverá possuir situação Em trânsito. Enquanto existir uma movimentação pendente, a quantidade correspondente não poderá ser utilizada novamente como saldo disponível.

Visão recomendada: o sistema poderá apresentar Saldo físico, Em trânsito/Reservado e Saldo disponível, evitando movimentações concorrentes sobre a mesma quantidade.

12. Produtos, lotes e saldos

O controle de saldo deverá considerar, no mínimo, Produto + Lote + Estoque/Subestoque. Na interface, os lotes podem aparecer agrupados dentro do produto para manter uma visualização mais simples.

Exemplo visual: Produto A – 1.250 UN; ao expandir: Lote 001 – 500 UN, Lote 002 – 350 UN, Lote 003 – 400 UN.

13. Cadastro de produtos

O sistema terá um CRUD de produtos para servir como base das movimentações e evitar cadastros livres durante a operação. A definição inicial inclui:

- Código do produto.
- Nome/descrição.
- Unidade padrão.
- Conversões de unidade cadastradas.
- Situação ativo/inativo.
- Outras informações que se mostrarem necessárias durante a validação com o setor.

14. Localização e observação

Cada posição de produto/lote no estoque poderá possuir dois campos independentes:

- Localização: informação de onde o item está fisicamente, por exemplo corredor, pallet ou posição.
- Observação: campo livre para informações operacionais adicionais.

Ao movimentar o item, os valores antigos permanecem preservados no histórico. O novo estoque/subestoque poderá receber nova localização e nova observação.

15. Fotos

Etapa	Fotos	Finalidade
Solicitação de entrada	Obrigatórias	Registrar o estado dos produtos enviados à Revisão.
Confirmação da entrada	Opcionais	Documentar divergências ou problemas encontrados.
Solicitação de saída	Obrigatórias	Registrar o estado dos produtos que deixam a Revisão.
Confirmação da saída	Opcionais	Documentar divergências no recebimento pelo destino.

16. Estados das movimentações

A primeira versão deverá trabalhar com estados explícitos, evitando registros ambíguos. A nomenclatura poderá ser ajustada na implementação, mantendo os significados abaixo.

Estado	Significado
Rascunho	Movimentação em elaboração e ainda não enviada.
Em trânsito	Movimentação enviada e aguardando conferência/recebimento.
Confirmada	Recebimento confirmado sem divergência relevante.
Confirmada com alteração	Recebimento confirmado após correções feitas pela Revisão.
Recusada	Movimentação rejeitada; deverá ser criada uma nova.
Cancelada / Estornada	Movimentação desfeita mantendo todo o histórico e revertendo seus impactos quando necessário.

17. Recusa, cancelamento e estorno

17.1 Movimentação recusada

A movimentação recusada permanece imutável no histórico. O solicitante deve criar uma nova movimentação, podendo futuramente existir um vínculo informativo entre a nova e a recusada.

17.2 Cancelamento antes da confirmação

Uma solicitação ainda não confirmada poderá ser cancelada conforme as permissões definidas. Como ela ainda não afetou o saldo efetivo, não é necessário executar reversão de estoque.

17.3 Estorno após confirmação

A Revisão poderá cancelar/estornar uma movimentação já confirmada quando for constatado erro posteriormente. O registro não será apagado fisicamente: ficará marcado como cancelado/estornado e o sistema reverterá seus efeitos no saldo.

Regra de integridade: se o saldo originado por uma movimentação já tiver sido utilizado em operações posteriores, o estorno simples deve ser impedido. As operações dependentes precisam ser desfeitas em ordem inversa para evitar saldo negativo ou histórico inconsistente.

18. Histórico e auditoria

O sistema deverá preservar tanto o histórico operacional quanto o log de auditoria.

- Histórico operacional: entradas, saídas, transferências, revisões, transformações, recusas, cancelamentos e estornos.
- Auditoria: usuário responsável, data/hora, valores originais, valores corrigidos e motivo da alteração quando aplicável.

Nenhuma movimentação que tenha afetado ou representado o estoque deverá ser apagada definitivamente. O sistema deverá manter evidência do que ocorreu e de como eventuais erros foram corrigidos.

19. Notificações

O sistema deverá possuir uma forma simples de notificar os usuários envolvidos. Inicialmente, as notificações devem cobrir:

- Movimentação recebida para conferência.
- Movimentação confirmada.
- Movimentação confirmada com alterações.
- Movimentação recusada e respectivo motivo.
- Cancelamento ou estorno quando relevante para outro participante.

Quando a Revisão corrigir uma movimentação, o usuário de origem será apenas informado. Não haverá uma segunda aprovação dentro do sistema; eventuais contestações serão tratadas diretamente entre os envolvidos.

20. TUF como destino final

O TUF representa o encerramento do fluxo operacional do produto dentro do sistema, porém continuará mantendo saldo e registros. Isso permitirá consultas e relatórios históricos, como quantidade destinada ao TUF por produto, lote ou período.

Relatórios por período deverão utilizar as movimentações registradas, e não apenas o saldo atual do TUF, pois saldo e volume movimentado em determinado período representam indicadores diferentes.

21. Fluxo operacional resumido

1. EXP/PRO cria uma movimentação completa de entrada, com produtos, lotes, quantidades, unidades e fotos.
2. A movimentação fica Em trânsito e aguarda a conferência física da Revisão.

3. A Revisão confirma, confirma com correções ou recusa a movimentação.
4. Quando confirmada, a quantidade entra no subestoque Revisar.
5. A Revisão executa Realizar Revisão selecionando produtos, lotes e quantidades.
6. Cada quantidade revisada é distribuída entre Lata Boa, Varejo e TUF.
7. No Varejo, a quantidade pode manter o produto original ou ser transformada em um ou vários produtos/lotos.
8. Produtos de Lata Boa e Varejo podem sair para a Expedição mediante nova movimentação e confirmação do destino.
9. TUF permanece como destino final com saldo consultável.
10. Erros posteriores são corrigidos por cancelamento/estorno, preservando o histórico e revertendo o saldo de forma controlada.

22. Módulos funcionais previstos

Módulo	Responsabilidade principal
Estoque	Consulta de saldo por produto, lote, subestoque, localização e observação.
Movimentações	Criar, acompanhar, conferir, confirmar, recusar, cancelar e estornar movimentações.
Revisões	Registrar produtos/lotos revisados e distribuir os resultados para Lata Boa, Varejo e TUF.
Produtos	Cadastro de produtos, unidades e conversões.
Notificações	Informar os participantes sobre eventos relevantes.
Histórico / Auditoria	Preservar rastreabilidade das movimentações e das ações dos usuários.

23. Decisões de escopo da primeira versão

- O sistema não realizará rastreamento unitário de cada peça; o controle será baseado em produto, lote, quantidade e movimentações.
- Entradas e saídas anteriores permanecem como registros históricos e não precisam ser consumidas individualmente conforme o saldo diminui.
- As permissões serão limitadas por perfil e participação no fluxo.
- Conversões de unidade serão cadastradas e usadas como sugestão editável.
- Fotos serão obrigatórias nas solicitações de entrada e saída e opcionais nas respectivas confirmações.
- TUF continuará como saldo consultável, apesar de ser destino final operacional.
- A primeira versão será construída de modo a permitir mudanças futuras nas regras sem descaracterizar o histórico já registrado.

24. Encerramento

Com as decisões registradas neste documento, o núcleo funcional do sistema está definido o suficiente para iniciar a etapa de prototipação das telas, detalhamento dos casos de uso e modelagem do banco de

dados. Ajustes adicionais poderão ser incorporados após a apresentação de uma primeira versão utilizável aos usuários do setor de Revisão.